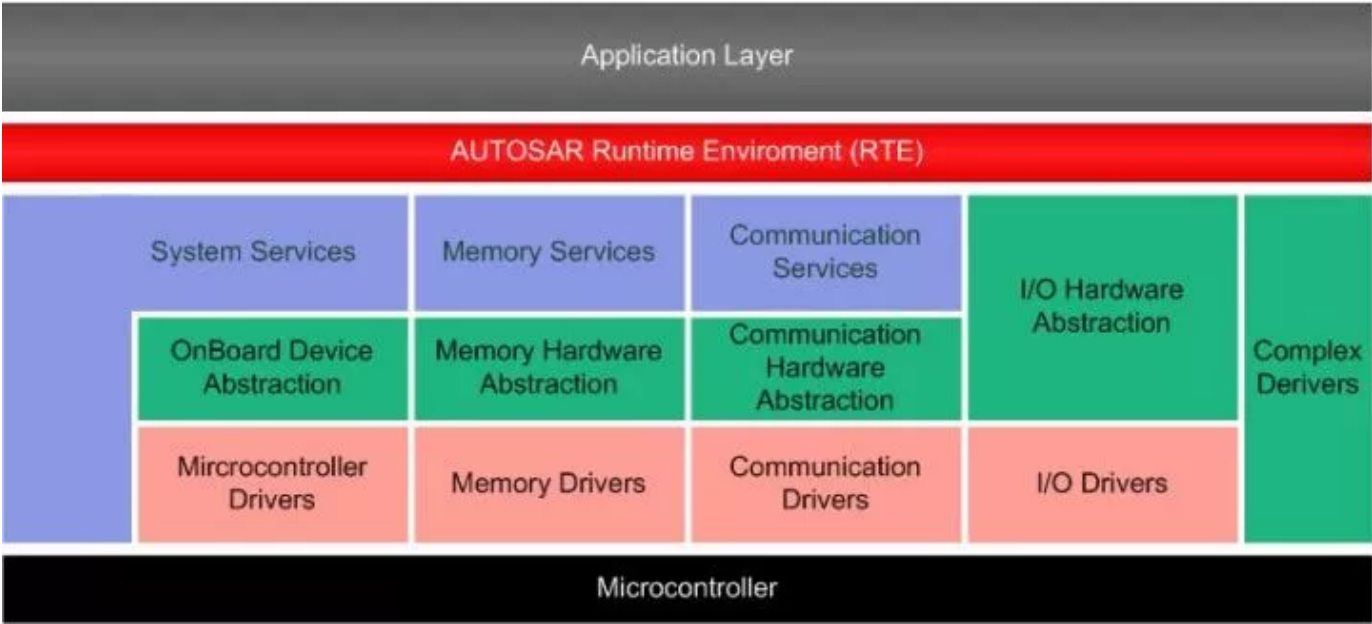


小鹏汽车专业课——浅谈新能源汽车的BMS开发

来源 | 小鹏汽车知乎账号

电动汽车的动力输出依靠电池，而电池管理系统BMS（Battery Management System）则是其中的核心，负责控制电池的充电和放电以及实现电池状态估算等功能。

国外公司BMS做的比较好的有联电、大陆、德尔福、AVL和FEV等等，现在基本上都是按照AUTOSAR架构以及ISO26262功能安全的要求来做，软件功能更多，可靠性和精度也较高。



国内很多主机厂也都有自主开发的BMS产品并应用，前期在功能和性能上与国外一流公司相差甚远，但随着国内电池和BMS技术的快速发展差距正在逐步缩小，希望不久的将来能够实现成功追赶甚至超越。

BMS主要包括硬件、底层软件和应用层软件三部分，下面就来给大家详细介绍一下

硬件

1、功能

硬件的设计和具体选型要结合整车及电池系统的功能需求，通用的功能主要包括采集功能（如电压、电流、温度采集）、充电口检测（CC和CC2）和充电唤醒（CP和A+）、继电器控制及状态诊断、绝缘检测、高压互锁、碰撞检测、CAN通讯及数据存储等要求。

2、架构

BMS硬件架构分为分布式和集中式：

（1）分布式包括主板和从板，可能一个电池模组配备一个从板，这样的设计缺点是如果电池模组的单体数量少于12个会造成采样通道浪费（一般采样芯片有12个通道），或者2-3个从板采集所有电池模组，这种结构一块从板中具有多个采样芯片，优点是通道利用率较高，节省成本；

(2) 集中式是将所有的电气部件集中到一块大的板子中，采样芯片通道利用最高且采样芯片与主芯片之间可以采用菊花链通讯，电路设计相对简单，产品成本大为降低，只是所有的采集线束都会连接到主板上，对BMS的安全性提出更大挑战，并且菊花链通讯稳定性方面也可能存在问题。

3、通讯方式

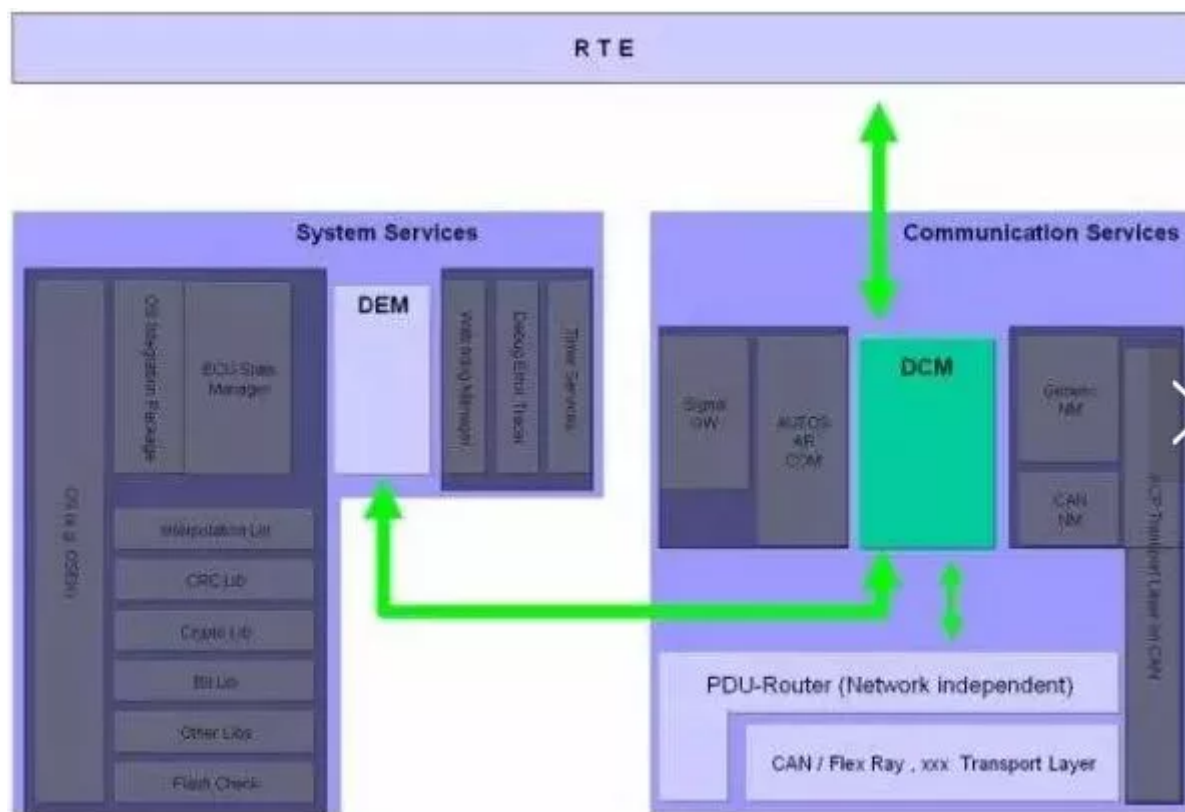
采样芯片和主芯片之间信息的传递有CAN通讯和菊花链通讯两种方式，其中CAN通讯最为稳定，但由于需要考虑电源芯片，隔离电路等成本较高，菊花链通讯实际上是SPI通讯，成本很低，稳定性方面相对较差，但是随着对成本控制压力越来越大，很多厂家都在向菊花链的方式转变，一般会采用2条甚至更多菊花链来增强通讯稳定性。

4、结构

BMS硬件包括电源IC、CPU、采样IC、高驱IC、其他IC部件、隔离变压器、RTC、EEPROM和CAN模块等。其中CPU是核心部件，一般用的是英飞凌的TC系列，不同型号功能有所差异，对于AUTOSAR架构的配置也不同。采样IC厂家主要有凌特、美信、德州仪器等，包括采集单体电压、模组温度以及外围配置均衡电路等。

底层软件

按照AUTOSAR架构划分成许多通用功能模块，减少对硬件的依赖，可以实现对不同硬件的配置，而应用层软件变化较小。应用层和底层需要确定好RTE接口，并且从灵活性方面考虑DEM（故障诊断事件管理）、DCM（故障诊断通信管理）、FIM（功能信息管理）和CAN通讯预留接口，由应用层进行配置。



应用层软件

软件架构主要包括高低压管理、充电管理、状态估算，均衡控制和故障管理等等。

1、高低压管理

一般正常上电时，会由VCU通过硬线或CAN信号的12V来唤醒BMS，待BMS完成自检及进入待机后VCU发送上高压指令，BMS控制闭合继电器完成上高压。下电时VCU发送下高压指令后再断开唤醒12V。下电状态插枪充电时可通过CP或A+信号唤醒。

2、充电管理

(1) 慢充

慢充是由交流充电桩（或220V电源）通过车载充电机将交流转化为直流给电池充电，充电桩规格一般有16A、32A和64A，也可通过家用电源进行充电。可通过CC或CP信号唤醒BMS，但应保证充电结束后能正常休眠。交流充电流程比较简单，按照国标详细规定开发即可。

(2) 快充

快充是由直流充电桩输出直流给电池充电，可实现1C甚至更高倍率充电，一般45min可充进80%电量。通过充电桩的辅助电源A+信号唤醒，国标中快充流程比较复杂，同时存在2011和2015两个版本，而且充电桩生产厂家对于国标流程未明确的技术细节理解不同也给车辆充电适配性造成极大的挑战，因此快充适配性是衡量BMS产品性能的一项关键指标。



（充电桩）

3、估算功能

（1）SOP（State Of Power）主要是通过温度和SOC查表得到当前电池的可用充放电功率，VCU根据发送的功率值决定当前整车如何使用。需要兼顾考虑释放电池能力和对电池性能进行保护，比如在达到截止电压前进行部分功率限制，当然这会对整车驾驶感受产生一定影响。

（2）SOH（State Of Health）主要表征当前电池的健康状态，为0-100%之间数值，一般认为低于80%以后电池便不可再用。可以用电池容量或内阻变化来表示，用容量时即通过电池运行过程数据估算出当前电池的实际容量，与额定容量的比值即为SOH。准确的SOH会提高电池衰减时其他模块的估算精度。

（3）SOC（State Of Charge）属于BMS核心控制算法，表征当前的剩余容量状态，主要通过安时积分法和EKF（扩展卡尔曼滤波）算法，并结合修正策略（如开路电压修正，充满修正，充电末端修

正，不同温度及SOH下的容量修正等）。安时积分法在保证电流采集精度条件下比较可靠，但鲁棒性不强，由于存在误差累计必须结合修正策略，而EKF鲁棒性较强，但算法比较复杂，实现难度大。国内主流厂家一般常温可以做到精度6%以内，在高低温和电池衰减时的估算是难点。

（4）SOE（State Of Energy）算法国内厂家现在开发的不多，或采用较为简单的算法，查表得到当前状态下剩余能量与最大可用能量的比值。该功能主要用于剩余续航里程估算。

4、故障诊断

针对电池的不同表现情况，区分为不同的故障等级，并且在不同故障等级情况下BMS和VCU都会采取不同的处理措施，警告，限功率或直接切断高压。故障包括数据采集及合理性故障、电气故障（传感器和执行器）、通讯故障及电池状态故障等。

5、均衡控制

均衡功能是为了消除在电池使用过程中产生的电池单体不一致性，根据木桶短板效应，充电和放电时都是性能最差的单体先达到截止条件，其他的单体还有一部分能力并未释放出来，造成电池浪费。

均衡包括主动均衡和被动均衡，主动均衡是能量从多的单体向少的单体转移，不会造成能量损失，但是结构复杂，成本较高，对于电器元件要求也较高，相对来说被动均衡结构简单，成本也低了很多，只是能量会以热量的形式散发浪费掉，一般最大均衡电流在100mA左右，现在国内很多厂家采用被动均衡也都能实现较好的均衡效果。

来源：小鹏汽车知乎账号